Lycée St-Eloi, 9 Avenue Jules Isaac 13626 Aix en Provence
 04 42 23 44 99 04 42 21 63 63

Bruno Masi

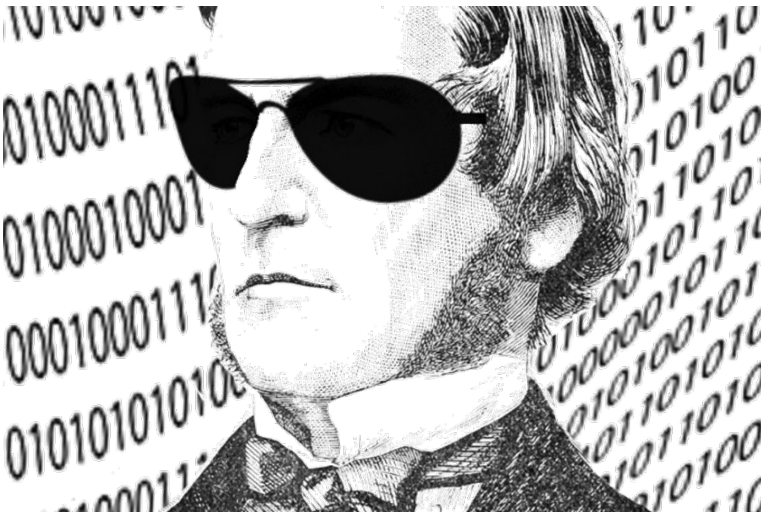
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _

BTS CIEL

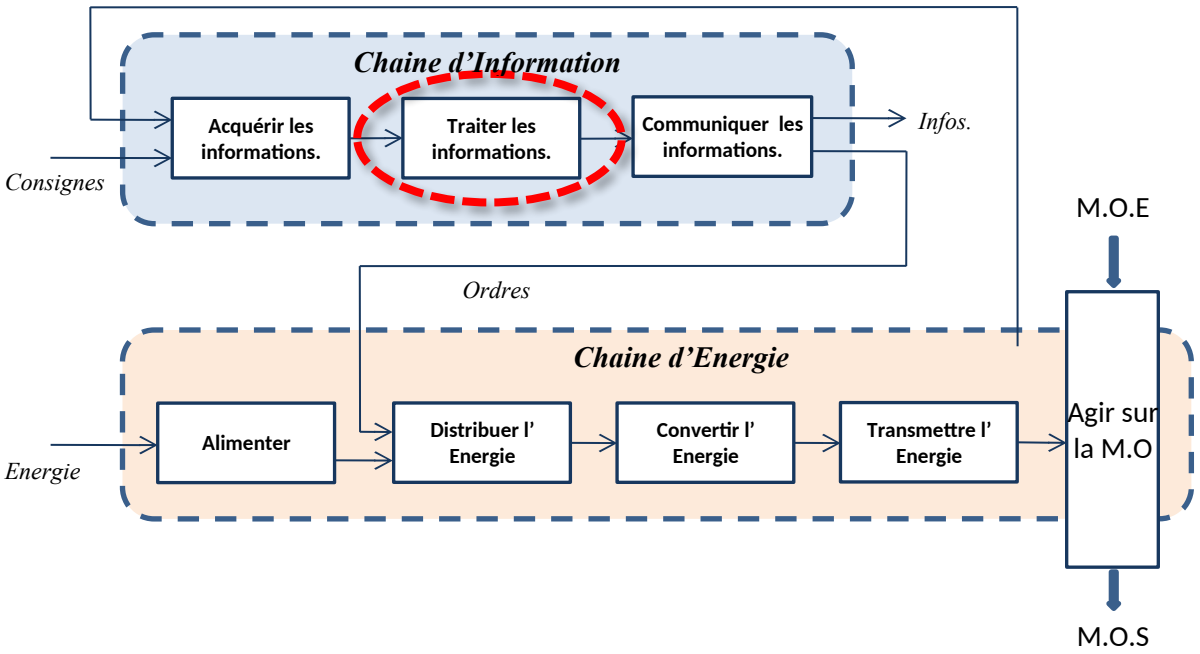
Support de cours

Systèmes logiques combinatoires.

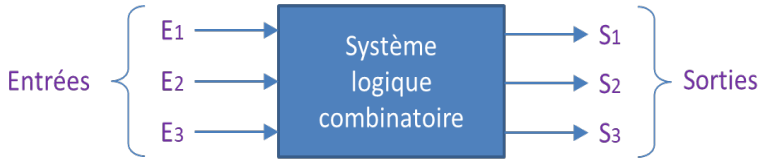


George BOOLE
(1815-1864)

1 INTRODUCTION



Les systèmes logiques combinatoires traitent des informations pouvant prendre deux états distincts : **0** et **1**



L'état des sorties **S1**, **S2**, et **S3** est élaboré à partir de l'état des entrées **E1**, **E2**, et **E3**.

Exemple de système combinatoire :

Le signal « **Alarme** » doit être à l'état « **1** » si au moins un des capteurs est à l'état « **1** »

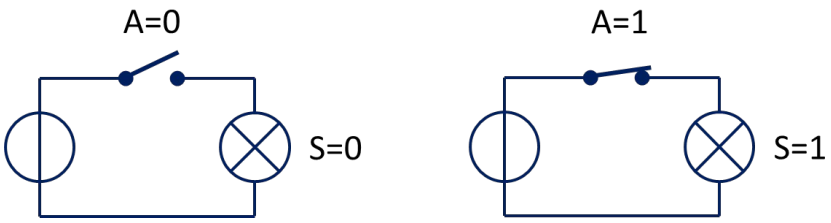


L'algèbre de Boole est un outil mathématique qui permet de décrire le comportement d'un système logique combinatoire.

2 VARIABLES ET ÉQUATIONS BOOLEENES

L'algèbre de Boole est la partie des mathématiques qui s'intéresse aux opérations sur les variables logiques, c'est-à-dire ne pouvant prendre que deux valeurs possibles : **0** et **1**.

Exemple :



La variable **A** représente l'état de l'interrupteur, la variable **S** représente celui de l'ampoule.

- Si l'interrupteur est ouvert (**A=0**), alors l'ampoule est éteinte (**S=0**)
- Si l'interrupteur est fermé (**A=1**), alors l'ampoule est allumée (**S=1**)

Le comportement de ce système est décrit par l'équation : $S = A$

3 TABLES DE VÉRITÉS

Une table de vérité est un tableau qui représente l'état des sorties d'un système logique pour toutes les combinaisons d'entrée possible.

Avec deux variables d'entrée, il existe 4 combinaisons.
La table possède donc 4 lignes

A	B	S
0	0	x
0	1	x
1	0	x
1	1	x

Entrées — Sortie

Remarque : Si le système possède n entrées, la table de vérité aura 2^n lignes.

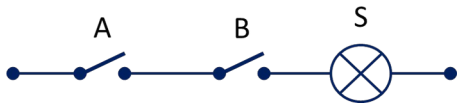
4 LES PORTES LOGIQUES

Une porte logique est un composant, généralement électronique, qui possède au moins une entrée et une sortie. Les portes logiques permettent de réaliser les opérations élémentaires de l'algèbre de Boole.

5 LES OPÉRATEURS LOGIQUES DE BASES

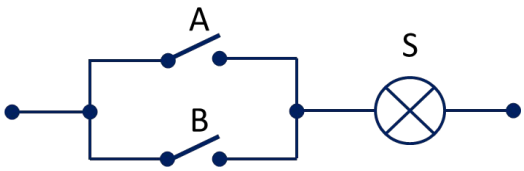
5.1 L'opérateur ET (AND)

L'opération **ET** appelée ***multiplication logique***, correspond à la mise en série de deux interrupteurs. Pour que le courant passe il faut actionner les deux interrupteurs.

Schéma	Table de vérité
	A B S 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
Symbole	**Equation**
	$S = A \cdot B$

5.2 L'opérateur OU (OR)

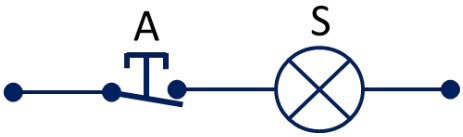
L'opération **OU** appelée ***addition logique***, correspond à la mise en parallèle de deux interrupteurs. Pour que le courant passe il faut actionner au moins un des deux interrupteurs.

Schéma	Table de vérité
	A B S 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
Symbole	**Equation**
	$S = A + B$

5.3 L'opérateur NON (NOT)

L'opération **NON**, contrairement aux opérations ET et OU, ne se rapporte qu'à une seule variable d'entrée.

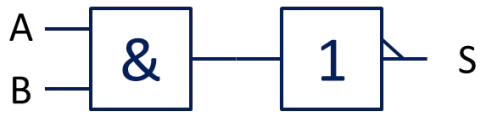
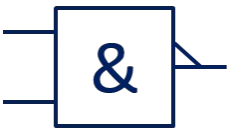
L'opération **NON** correspond à un interrupteur inversé. Pour que l'ampoule s'allume il ne faut pas appuyer sur l'interrupteur. Lorsqu'on appuie sur l'interrupteur l'ampoule s'éteint.

Schéma	Table de vérité
	A | S 0 | 1 1 | 0
Symbole	**Equation**
	$S = \overline{A}$

On dit, ici, que S est l'inverse de A, ou que S est le complément de A. La « barre » placée sur la variable est appelée « barre de complémentation »

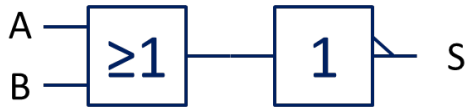
5.4 L'opérateur NON-ET (NAND)

L'opérateur **NON-ET** n'est pas un opérateur de base, il est obtenu par l'association d'une porte **ET** et d'une porte **NON**.

Schéma équivalent	Table de vérité
	A | B | S 0 | 0 | 1 0 | 1 | 1 1 | 0 | 1 1 | 1 | 0
Symbole	**Equation**
	$S = \overline{A \cdot B}$

5.5 L'opérateur NON-OU (NOR)

L'opérateur **NON-OU** (**NOR**) n'est pas un opérateur de base, il est obtenu par l'association d'une porte **OU** et d'une porte **NON**.

Schéma équivalent	Table de vérité
	A B S 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
Symbole	**Equation**
	$S = \overline{A + B}$

6 PRIORITÉS DES OPÉRATEURS

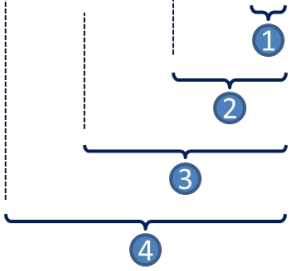
Tout comme en algèbre classique, il existe, en algèbre booléenne des priorités entres opérateurs. Dans une équation logique la **complémentation** a la plus forte priorité, puis vient l'opérateur **ET**, et l'opérateur **OU**.

L'utilisation de parenthèses dans les équations logiques permet de s'affranchir de ces priorités : ce sont les opérations à l'intérieur de parenthèses qui deviennent prioritaires.

Exemple :

On donne : $a=1$, $b=0$, $c=1$, et $d=1$

$$s = a \cdot \left(b + \overline{c + \bar{d}}\right)$$



$$s = 1 \cdot \left(0 + \overline{1 + \bar{1}}\right)$$

Etape 1 : $s = 1 \cdot (0 + \overline{1 + 0})$

Etape 2 : $s = 1 \cdot (0 + \bar{1}) = 1 \cdot (0 + 0)$

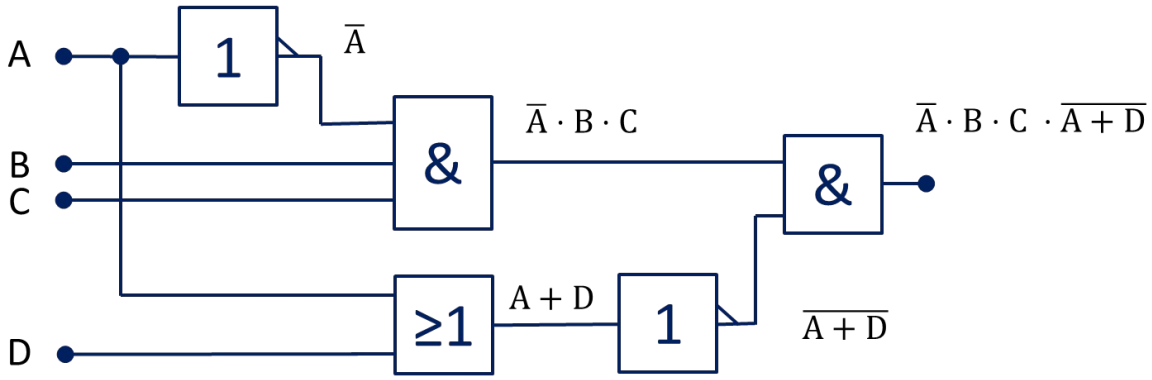
Etape 3 : $s = 1 \cdot (0)$

Etape 4 : $s = 0$

7 ELABORATION DES ÉQUATIONS À PARTIR DES CIRCUITS LOGIQUES

Lorsque l'on étudie un circuit constitué de portes logiques, il suffit en partant des entrées du circuit et en progressant vers sa sortie de noter les équations logiques à la sortie des portes les constituant. On obtient ainsi l'équation de la sortie du circuit en fonction de toutes les variables d'entrée.

Exemple :



8 ELABORATION DES CIRCUITS À PARTIE DES ÉQUATIONS LOGIQUES

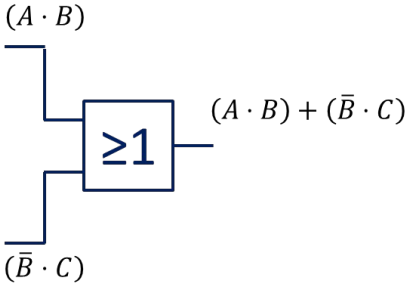
Si l'on dispose de l'équation booléenne d'un circuit, il est possible de le réaliser en utilisant les portes logiques élémentaires.

Dans ce genre problème, il faut partir de la sortie et remonter vers les entrées en procédant par étapes dans l'ordre inverse des priorités d'opérateurs.

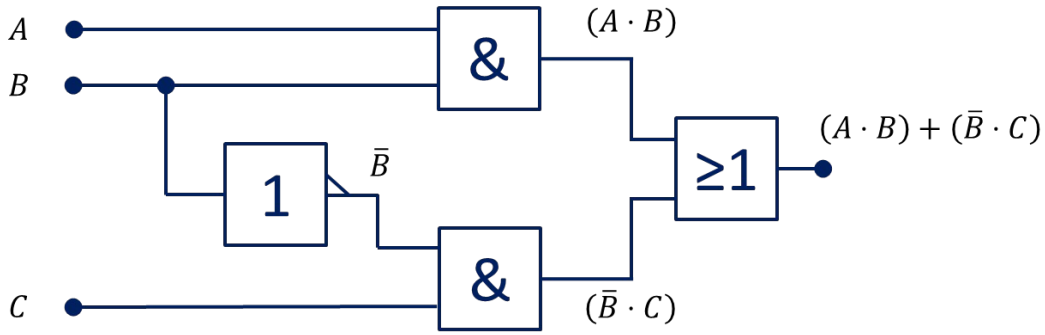
Exemple :

On souhaite réaliser le circuit correspondant à l'équation : $S=(A\cdot B)+(\overline{B}\cdot C)$

1. On réalise d'abord l'opération '+' entre $(A\cdot B)$ et $(\overline{B}\cdot C)$



2. On réalise ensuite $(A \cdot B)$ et $(\overline{B} \cdot C)$ puis on les relie à la première



9 THÉORÈMES DE L'ARITHMÉTIQUE BOOLÉENNE

L'algèbre de Boole permet de simplifier les équations logiques, et donc les circuits à réaliser.

9.1 Théorèmes à une seule variable

	ET	OU
Eléments neutres	$a \cdot 1 = a$	$a + 0 = a$
Eléments absorbants	$a \cdot 0 = 0$	$a + 1 = 1$
Complémentarité	$a \cdot \overline{a} = 0$	$a + \overline{a} = 1$
Idempotence	$a \cdot a = a$	$a + a = a$
Involution	$\overline{\overline{a}} = a$	

9.2 Théorème à plusieurs variables

	ET	OU
Commutativité	$a \cdot b = b \cdot a$	$a + b = b + a$
Associativité	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$	$a + (b + c) = (a + b) + c$
Distributivité	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	
Absorption	$a + a \cdot b = a$ $a + \bar{a} \cdot b = a + b$ $a \cdot (a + b) = a$ $a \cdot b + a \cdot \bar{b} = a$	
De Morgan	$\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$	$\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$

9.3 Simplification des équations booléennes

9.3.1 Premier exemple de simplification

$$s = \overline{(\bar{a} + c) \cdot (b + \bar{d})}$$

D'après le théorème de De Morgan : $s = \overline{(\bar{a} + c)} + \overline{(b + \bar{d})}$

D'après le théorème de De Morgan : $s = (\acute{a} \cdot \bar{c}) + (\bar{b} \cdot \acute{d})$

D'après le théorème d'involution : $s = (a \cdot \bar{c}) + (\bar{b} \cdot d)$

9.3.2 Second exemple de simplification

$$s = a\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c}$$

On factorise le terme « $a\bar{b}$ » : $s = a\bar{b}(c + \bar{c})$

D'après le théorème de complémentarité : $(c + \bar{c}) = 1$

Sachant que « 1 » est l'élément neutre du produit : $s = a \cdot \bar{b}$

10 TABLEAUX DE KARNAUGH

Une table de Karnaugh est une méthode graphique et simple pour trouver ou simplifier une fonction logique à partir de sa table de vérité.

Il faut regrouper les valeurs de S égales à 1. Le nombre de 1 dans chaque groupe doit être égal à une puissance de 2. Les groupes formés doivent être les moins nombreux possibles, mais ils doivent englober tous les 1. Un 1 peut être inclus dans plus d'un groupe, par contre aucun 0 ne doit être inclus. Les groupes sont composés d'une ou plusieurs colonnes et d'une ou plusieurs lignes. Si possible, assemblez-les par valeurs d'entrées communes. Par exemple, la colonne 2 et la colonne 3 ont pour valeur commune D=1. La ligne 1 et la ligne 4 ont la valeur B=0 en commun.

Pour les tables à 4 variables, de préférence procéder dans l'ordre suivant :
Le rectangle 16 cases puis,
les rectangles 8 cases puis,
les rectangles 4 cases puis,
les rectangles 2 cases et,
enfin les cases uniques.

S CD / AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	1	0

Dans l'exemple pris ci-dessus : on peut former un rectangle de 8 cases, puis un carré de 4 (le rectangle des colonnes 2 et 3 et le carré au croisement des lignes 2-3 et des colonnes 3-4). Le rectangle correspond à l'équation « D » car dans ces deux colonnes et dans ces deux colonnes seulement, D est toujours égal à 1. Le carré correspond à l'équation « B·C » car dans ces cases et dans ces cases seulement B=1 et C=1. S est représenté par l'union des 2 figures, et on obtient pour équation de S : « S = D + B·C ».
Cette méthode, une fois assimilée, permet de trouver une équation au premier coup d'œil, et propose une alternative simple à la simplification d'équation, qui peut rapidement devenir fastidieuse.